

Mapa Exponencial:

$$\exp_p : T_p\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$$

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1)$$

donde γ_v es la geodésica con $\gamma_v(0) = p$, $\gamma'_v(0) = v$

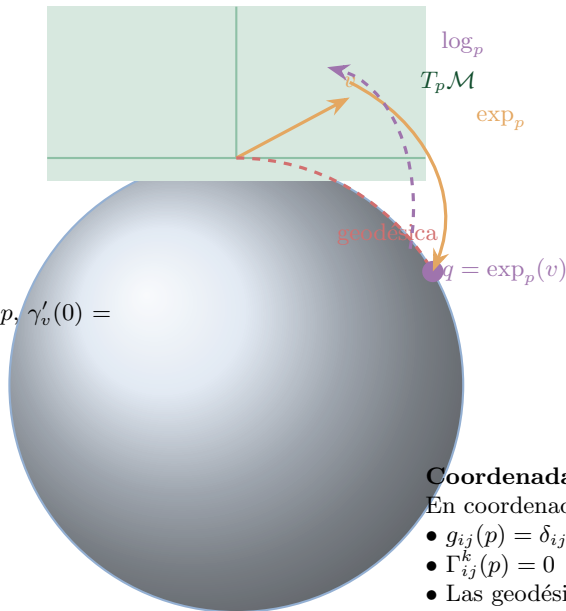
Mapa Logarítmico:

$$\log_p : U \subset \mathcal{M} \rightarrow T_p\mathcal{M}$$

$$\log_p(q) = v \text{ tal que } \exp_p(v) = q$$

Propiedad:

$$d(p, q) = \|\log_p(q)\|_g$$



Coordenadas normales:

En coordenadas centradas en p :

- $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$
- $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$
- Las geodésicas son líneas rectas